LESSON 09

教师教案 | 单元五 执行方式与状态 | 基线：小学 5–6 年级，40 分钟

它正在走路，还是播放一段动作？



单元五 执行方式与状态 · 基线：小学 5–6 年级，40 分钟 · 学生学习单 · 课堂入口：小布米单例世界

本课一览

项目	内容
核心问题	行走仿真与动作回放有什么不同？回放画面能证明什么能力？
学生成果	行走与回放观察记录（任务 A、B）、两条路比较卡（C）、对“自动起身”说法的判断与改写（D）
关键词	闭环控制、轨迹回放、物理仿真、能力证据
本课操作	仿真控制的行走按钮；动作回放的选片、播放、停止回放并归位
准备	学习单；示意图 two-paths.svg

学习目标与证据

学生能够	对应任务	看什么
观察并记录行走可中途改方向、回放时行走按钮不可用	A、B	两张观察表填写，含状态文字
从输入、决定者、物理、中途调整、结束位置比较两条路	C	比较卡至少 4 行正确且有证据
判断回放画面不能证明自主起身，并改写说法	D	依据提到“回放/不计算平衡/已有数据”

课前预演（约 8 分钟）

1. 从已暂停出发完成任务 A：前进中点左转会走出弧线（第 3 课已见过），说明可以随时改方向；归零站立后它停在走到的地方。
2. 切“动作回放”，读分栏说明：“轨迹回放，不计算物理平衡。播放时暂停行走仿真；停止或结束后回到暂停站立。”
3. 选“倒地与起身”（约 01:42.2），1× 播放。按片段数据，约第 9–10 秒、第 35–37 秒前后有倒到地面再起身的过程；**课前以实际画面确认时刻**，课上告诉学生大约什么时候看。
4. 播放中切到“仿真控制”：状态显示“正在回放”，开始行走、方向、归零、暂停/恢复、重置、显示比例都不可用（灰色）。
5. 停止回放并归位：小布米回到开始播放时的位置和朝向，站立并暂停。
6. 备选素材：“跳跃”片段约第 7 秒起有连续小跳。格斗片段仅在较高学段用于动作分析。

课堂流程（40 分钟）

时间	环节	教师做什么	学生做什么
0–4	想一想	用木偶和小朋友的对比引入	填空
4–11	任务 A	提醒“半路改方向”的观察点	行走观察
11–21	任务 B	请学生先抄说明文字；提示倒地时刻；播放中切分栏	回放观察
21–31	任务 C	出示示意图，带学生读“有没有回到开头的箭头”，小组填卡	比较卡
31–37	任务 D	组织辩论：对、不对、只对一半	判断、改写
37–40	三问与收尾	确认各组已停止归位	三问、自检

- **35 分钟：**任务 A 由教师投影演示；任务 B 小组操作。
- **45 分钟：**任务 B 增加“跳跃”片段，追问“跳起来时，它的脚有没有真的蹬地用力？我们能看出来吗？”

配图怎样用

- **任务 C 比较时：**放大执行路径机制图，让学生沿箭头指读，圈出身体状态的反馈路径。追问：“回放这一行，谁决定下一刻姿态？”原有简图可先看，新图用于具体展开。
- **任务 D 判断前：**用画面之外的证据图把注意力拉回分栏、说明、按钮和归位。追问：“只有这张站姿，够证明自动起身吗？任务A、B中哪条依据更有用？”插画不作为新增观察证据。

关键讲解（可以这样说）

- “行走时，每一刻的动作都由模型根据当时的身体状态现算出来，还要经过重力和地面的计算。半路改方向，它能马上调整。”
- “回放时，每一刻的姿势早就写在数据里了，电脑按时间把它摆出来。说明文字写得很清楚：不计算物理平衡。”
- “所以看到回放里倒地又起身，我们能说的是：‘它展示了一段已经录好的倒地与起身动作。’不能说‘它会自己判断摔倒并爬起来’。”
- “木偶和小朋友：木偶的动作由拉线的人决定，台上有坑它也不会自己调整——这像回放。小朋友根据脚下感觉调整步子——这更像行走仿真。”

参考回答

想一想：拉线的人；小朋友自己（大脑和身体）；小朋友。

任务 A：行走中；能；走到的地方；已暂停。

任务 B：抄写说明（见课前预演第 2 步）；状态“动作加载中”后“正在回放”；约第 9–10 秒倒地（以课前确认为准）；仿真控制状态显示“正在回放”；不能点；回到开始播放时站的地方。

任务 C：

比一比	行走仿真	动作回放
人给了什么	方向指令（前进、转向）	选片段和速度
姿势由谁决定	行走模型根据身体状态现算	已有的动作数据
重力和地面	有	没有
中途改方向	能	不能
结束后	停在走到的地方	回到开始时的站立姿态，暂停
证据	任务 A 观察	说明文字、按钮变灰、归位现象

木偶更像动作回放；小朋友更像行走仿真。

任务 D：不对（或只对一半：看到了起身动作，但不能证明自动）。依据：这是动作回放，播放的是已有数据，不计算物理平衡，说明文字写着；播放期间行走模型暂停。改写："小布米播放了一段已有的'倒地与起身'动作数据，这不能证明它能自己检测摔倒并站起来。"

三问：1. 已有的动作数据按时间回放；2. 回放分栏说明、行走按钮变灰、停止后归位；3. 不能证明它能自己发现摔倒、自己保持平衡或在真实地面上起身。

常见误解与回应

学生可能说	可以这样回应
"回放也是人工智能"	回放的动作数据来自真人动作（第 14 课）。播放过程本身是按时间取姿态，没有用行走模型做判断
"倒地时它会疼/它很努力"	这是拟人的说法。我们能观察到的是姿势在变化，没有证据说明它有感觉
"行走也是播放事先录好的走路"	回想第 5 课：暂停后恢复是接着走；任务 A 中半路能改方向。录好的动作做不到随时按指令改变
"停止后它在倒下的地方"	看实际现象：停止回放会归位到开始播放时的站姿，并保持暂停

网页打不开时

用示意图讲两条路，教师口述预演现象；任务 A、B 记录处注明"未观察 Web，依据老师描述"。任务 C、D 照常进行，但证据栏要写"资料说明"。

本课评价

看什么	达到	需要支持
观察（A、B）	记录状态文字、按钮可用性和结束位置	只写“它在动”
比较（C）	至少 4 行正确且有证据	只填一列或无证据
证据判断（D）	判断并改写准确，依据具体	认为看到起身就证明能力

学段调整

- **1–2 年级：**只看舞蹈和行走，学说一句话：“这是放已经做好的动作”“这是它在走路”；用木偶故事讲区别。
- **3–4 年级：**比较卡只填“姿势由谁决定”“中途能不能改方向”“结束后在哪里”三行。
- **初中：**加入“闭环/开环”用语；讨论回放期间为什么必须暂停物理（否则重力会把悬空姿势拉倒，与数据冲突）。
- **高中：**讨论“运动学回放”与“动力学跟踪控制”的区别：如果要让真机做出这段起身动作，还需要什么控制器和测试。可选用格斗片段做动作分析，不组织模仿或对抗。

课后记录

记录项	本次情况
倒地时刻（实际观察）	
每个环节实际用时	
任务 D 学生的典型判断	
下次要改的一处	